[COD-016] Taller: Crea tu propio simulador 3D del Hígado Humano

■ Misión Didáctica • Anatomía Quirúrgica, Sistema Hepatobiliar y Salud con Gemini:

En este taller pedirás a Gemini desarrollar un simulador 3D clínico del **Hígado Humano** y el **Sistema Hepatobiliar**. **No requieres saber programar:** copiarás el prompt maestro en Gemini, pegarás el código generado en tu **Taller de Pruebas** y contemplarás el laboratorio químico del organismo: lóbulo derecho e izquierdo, vesícula biliar, árbol biliar verde, vena porta y vena cava inferior.

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el **Prompt Maestro** inferior, pégalo en el chat y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado por la IA:** En la respuesta de Gemini, pulsa **«Copiar código»** en la esquina superior del bloque.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller Oficial de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 16, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y pulsa «Ejecutar Creación»:** Pega el código con **Ctrl+V** (o Cmd+V) y pulsa **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡Tu hígado 3D se mostrará con controles interactivos!

■ **Tarea 5 • Descubre la Demo quirúrgica completa:** Pulsa **«■ Hígado & Vía Biliar 3D»** en el taller (o **«■ Abrir Simulador Hígado ■»** en el mapa) para probar los 8 segmentos de Couinaud.

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:
"Genera el código de programación (HTML, CSS y JavaScript) que voy a copiar y pegar en el Taller de Pruebas de mi curso para crear un simulador 3D del Hígado Humano y el Sistema Hepatobiliar con datos médicos del NIH 3D Print Exchange.
Requisitos del código:
1. Entrega el programa en un único bloque de código listo para pulsar directamente «Copiar código» y pegarlo con Ctrl+V.
2. Incluye en la cabecera el script con los datos anatómicos reales:
<script src="https://javiercursocorreo-gif.github.io/Curso-IA/SIMULADORES_INTERACTIVOS/03_ASSETS_3D_Y_DATOS/liver_b64.js"></script>
3. Crea un modelo 3D con Babylon.js que represente el parénquima hepático con sus lóbulos derecho e izquierdo, la vesícula biliar verde, la vena porta azul, la arteria hepática y la vena cava inferior.
4. Incluye botones para ilustrar la segmentación quirúrgica de Couinaud (I a VIII) y la filtración de 1.5 litros de sangre por minuto.
5. Aplica un diseño clínico en modo oscuro (#060913) con tipografía accesible y contrastes cuidados.
6. Escribe exclusivamente el bloque de código funcional."

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: *«Añade una tarjeta con consejos para cuidar el hígado graso y moderar fármacos después de los 60 años»* o *«Coloca una animación de flujo biliar desde los canalículos hasta el duodeno»*. Vuelve a copiar el código, pégalo en tu Taller y ¡comprueba la capacidad regenerativa del hígado!

■ ¿De dónde proceden los modelos hiperrealistas y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Origen de los datos médicos (*NIH 3D Print Exchange / TC Clínico*):** Las mallas anatómicas derivan de **tomografías computarizadas (TC) abdominales contrastadas** del repositorio biomédico oficial de los Institutos Nacionales de la Salud de EE.UU. (NIH 3D).
• **Cómo se ha montado el objeto en la Demo y en el Taller:** Los datos morfológicos se compilan en *liver_b64.js*. Babylon.js aplica materiales PBR con tono rojo-violáceo hepático y dispersión de luz subsuperficial orgánica.